

Corrigé — Exercice 9

1)a) $\det(A_m) = 2 \times 3 - 1 \times m = 6 - m$.

b) A_m est inversible $\iff 6 - m \neq 0 \iff m \neq 6$.

2)a) $A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ et $A_1^2 = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}$.

b) $5A_1 - 5I_2 = \begin{pmatrix} 10 & 5 \\ 5 & 15 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix} = A_1^2$.

c) De $A_1^2 = 5A_1 - 5I_2$ on tire $A_1(5I_2 - A_1) = 5I_2$, donc $A_1^{-1} = \frac{1}{5}(5I_2 - A_1) = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

3)a) $A_1X = C$ avec $C = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$.

b) $X = A_1^{-1}C = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} : (x; y) = (2; 1)$.

4) Pour $m = 6$, $\det(A_6) = 0$: le système $2x + y = 0$, $6x + 3y = 0$ se réduit à $y = -2x$. L'ensemble des solutions est $\{(x; -2x), x \in \mathbb{R}\}$: il y a une infinité de solutions.